

INGINERIA PROGRAMELOR

-LUCRARE DE LABORATOR 12-

1 Breviar teoretic

A se vedea notele de curs

2 Probleme propuse

Să se scrie un program (o metoda care calculeaza ceva usor) în Java, precum si cerințele (specificația) acestuia.

1. Pe baza cerințelor programului, să se genereze date de test folosind metode funcționale: partiționarea de echivalență, (b) analiza valorilor de frontieră, (c) partiționarea în categorii. Să se implementeze cele 3 seturi de test obținute folosind JUnit.

2. Să se transforme programul într-un graf orientat și, pe baza acestuia, să se genereze date de test care realizează acoperire la nivel de a) instrucțiune, b) decizie, c) condiție d) condiție/decizie . Să se implementeze cele 4 seturi de teste folosind JUnit.

3. Să se propună un set de teste care să realizeze o acoperire la nivel de cale și să se implementeze setul de teste rezultat în JUnit.

4. Să se folosească un utilitar pentru generarea grafului (control flow graph) asociat codului. Puteti folosi:

- [code2flow - online interactive code to flowchart converter](#),
- CFG generator - <http://eclipsefcg.sourceforge.net/installation.html>,
- Control Flow Graph Factory, Help -> Eclipse marketplace

5. Să se folosească un utilitar pentru generarea acoperirii codului. Puteti folosi:

- EclEmma (Help -> Eclipse marketplace)
- Jacoco (IntelliJ, maven)
- CodeCover - http://codecover.org/documentation/tutorials/how_to_complete.html

6. Să se folosească un generator de mutanți (e.g. MuJava/Muclipse/Pit/Jumble sau alt utilitar) pentru a crea mutanți pentru programul dat (Pitclipse se poate instala din Help -> Eclipse marketplace).

7. Să se ruleze seturile de test de la punctele 1, 2 și 3 pe mutanții generați și să se explice rezultatele.